

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO (PARTE 1)

Actores, matriz de casos de uso y catálogo público / autenticación

1. ACTORES DEL SISTEMA

- ? Visitante: Usuario no autenticado. Navega catálogo, filtra inmuebles y accede a registro.
- ? Cliente: Usuario autenticado. Gestiona perfil 1:1, favoritos N:M, agenda citas y radica solicitudes con documentos.
- ? Inmobiliaria (Agente): Usuario comercial. Publica/edita/inactiva propiedades, gestiona imágenes 1:N y características N:M, atiende visitas y revisa/aprueba/rechaza solicitudes con documentos.
- ? Administrador: Control total. Parametriza usuarios, asigna roles, consulta auditoría y reportes analíticos.

2. CASOS DE USO ? CATÁLOGO PÚBLICO Y AUTENTICACIÓN

[CU-01] Búsqueda y Filtrado de Propiedades

- ? Actor: Visitante / Cliente | Objetivo: Encontrar inmuebles por ciudad, tipo y rango de precio.
- ? Precondiciones: Propiedades en estado 'disponible'.
- ? Flujo Principal: El actor selecciona filtros en /buscar -> PropiedadDAO ejecuta consulta dinámica preparada -> se despliega la cuadrícula con fotos, precios formateados y ubicación.
- ? Flujo Alternativo: Si no hay coincidencias, mensaje informativo sin romper la navegación.

[CU-03] Registro de Usuario Cliente con Restricción UNIQUE

- ? Actor: Visitante | Objetivo: Crear cuenta de cliente.
- ? Precondiciones: Correo y documento de identidad no registrados previamente.
- ? Flujo Principal: Diligencia formulario en /registro.jsp -> validación de formatos en ValidadorUtil -> generación de salt y hash SHA-256 (HashUtil) -> transacción atómica en usuarios, perfiles (1:1) y usuarios_roles (rol Cliente) -> redirección a login.
- ? Flujo Alternativo: Ante correo o documento duplicado (MySQL 1062), captura amigable: 'El correo electrónico ya se encuentra registrado'.

[CU-04] Inicio y Cierre de Sesión Seguro

- ? Actor: Usuario Registrado | Objetivo: Acceder al dashboard según rol asignado.
- ? Flujo Principal: Ingreso de credenciales en /login.jsp -> validación de hash+salt en BD -> creación de HttpSession con usuario, perfil y roles -> redirección automática: Admin (/dashboard_admin.jsp), Agente (/dashboard_agente.jsp), Cliente (/dashboard_cliente.jsp).
- ? Cierre: Enlace /logout invalida la sesión completamente (session.invalidate()).

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO (PARTE 2)

Operaciones inmobiliarias, citas, solicitudes y reportes

3. CASOS DE USO ? PROPIEDADES, CITAS, SOLICITUDES Y ADMINISTRACIÓN

[CU-06] Marcado de Favoritos (N:M)

? Actor: Cliente | Objetivo: Guardar inmuebles de interés.

? Flujo: Clic en icono de corazón -> PropiedadController (/favoritos/toggle) inserta o retira la tupla (id_usuario, id_propiedad) en la tabla asociativa favoritos -> visible en /dashboard_cliente.jsp.

[CU-07] Agendamiento de Citas con Restricción UNIQUE de Horario

? Actor: Cliente | Objetivo: Solicitar visita presencial a un inmueble.

? Flujo Principal: Selecciona fecha futura y hora en /cita_form.jsp -> verificación de fecha válida -> CitaDAO inserta en citas (estado 'pendiente').

? Flujo Alternativo: Si ya existe visita en esa propiedad y hora (UNIQUE id_propiedad, fecha_hora), se emite mensaje claro:

'Ya existe una cita agendada para esta propiedad en el mismo horario. Por favor selecciona otra hora'.

[CU-08] Radicación de Solicitud con Documentos Adjuntos (1:N)

? Actor: Cliente | Objetivo: Tramitar compra o arriendo adjuntando comprobantes.

? Flujo: Selecciona tipo (compra/arriendo) y registra rutas de soportes (cédula, ingresos, contrato) -> SolicitudDAO inserta en solicitudes y documentos_solicitudes (1:N) -> visible en panel de cliente y bandeja del agente.

[CU-09 y CU-11] Publicación y Baja Lógica de Inmuebles

? Actor: Inmobiliaria (Agente) | Objetivo: Gestionar catálogo propio.

? Publicación: Transacción atómica en propiedades, imagenes_propiedades (1:N) y propiedades_caracteristicas (N:M) con matrícula UNIQUE.

? Baja Lógica: Acción 'Dar de baja' ejecuta UPDATE propiedades SET estado = 'inactivo' WHERE id = ?, retirándolo del catálogo público sin romper integridad referencial con citas ni transacciones pasadas.

[CU-13] Revisión de Documentación y Aprobación/Rechazo de Solicitud

? Actor: Inmobiliaria (Agente) | Objetivo: Dictaminar solicitudes recibidas.

? Flujo: Agente revisa los documentos adjuntos en /agente/solicitudes -> Clic en 'Aprobar' -> solicitud pasa a 'aprobada' y automáticamente el estado de la propiedad cambia a 'vendido' (si compra) o 'arrendado' (si arriendo), previniendo ventas duplicadas.

[CU-15] Reportes SQL y Auditoría del Sistema

? Actor: Administrador | Objetivo: Toma de decisiones basada en datos consolidados.

? Flujo: Consulta en /admin/reportes de las 5 consultas requeridas (INNER JOIN x4, N:M, LEFT JOIN, GROUP BY + HAVING) y trazabilidad de eventos del sistema en /admin/auditoria.